

CONCEPÇÃO DE UMA SOLUÇÃO

- **definição do problema** (o que será resolvido)
- **desenvolvimento da ideia da solução** (como será resolvido)
- **projetar a solução** (algoritmo)

Computadores precisam de instruções claras e específicas, e com a ordem bem determinada (sequenciamento)

TESTES SELETIVOS

Serve para ver se uma condição é verdadeira ou falsa, e a partir disto escolher qual ação será executada

Codificar a solução em alguma linguagem

Testa se a saída é a esperada



MARIA EDUARDA AURELIO DE OLIVEIRA

PYTHON

- **Linguagem de programação** desenvolvida na década de 80.
- Pode ser entendida facilmente, pois tem uma sintaxe parecida com o inglês.
- possui uma vasta biblioteca de módulos

PRINCIPIOS BÁSICOS

Textos: " ou "" `print('Maria')`

Todas as funções precisam de ()

- Para criar uma variável, basta escrever o nome dela, como por exemplo 'nome', e logo em seguida colocar o sinal de "=" que significa 'recebe'.

Logo teríamos algo parecido com isso:

```
nome = 'maria'
print (nome)
```

FUNÇÕES E MÉTODOS PYTHON

Print: escreva, faz com que o valor escrito apareça no terminal, tanto valores numéricos que precisam ser digitados sem as aspas, quanto as strings que ficam ente aspas.

Input: solicita ao usuário para que ele dê o valor da variavel solicitada

format: utilizado para formatar e inserir valores dentro de textos usando chaves { } como espaços reservados.

```
1 nome = input('qual o seu nome?')
2 print('É um prazer te conhecer', nome, '!')
3 print('É um prazer te conhecer {}!'.format(nome))
```

ALGORITMOS

Python

Um algoritmo é uma sequência de passos que visam atingir um objetivo pré-definido

Principais símbolos de fluxogramas

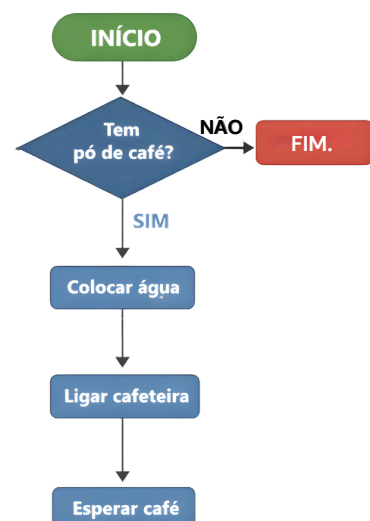


POR QUE UTILIZÁ-LO?

São muito utilizados para que possamos fazer a visualização esquemática de um algoritmo antes de iniciar a codificação dele facilita a identificação de erros ou inconsistências em processos complexos

FLUXOGRAMA

Representação esquemática de um algoritmo



Preparar um café com testes seletivos

1. Verificar se tem pó de café.
- Se não tiver, fim.
2. Colocar água na cafeteira.
 3. Ligar a cafeteira.
 4. Esperar o café ficar pronto.



Preparar um café sem testes seletivos

1. Colocar pó de café.
2. Colocar água na cafeteira.
3. Ligar a cafeteira.
4. Esperar o café ficar pronto.